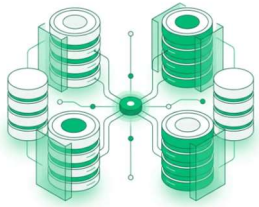
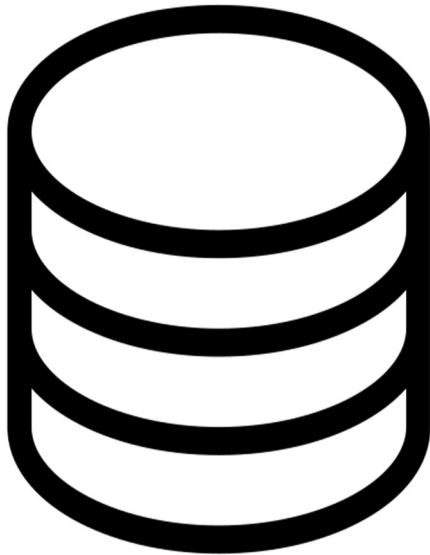


Bases de Datos Relacionales

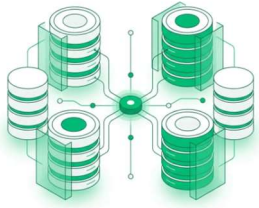
DISEÑO CONCEPTUAL



Contenido



- ¿Qué es la Descripción de Requisitos?.
- Fase 2. Introducción al Diseño Conceptual de la BBDD.
- El Diagrama Entidad-Relación
 - ✓ Entidades
 - ✓ Atributos, identificadores
 - ✓ Relaciones
 - ✓ Cardinalidad de las relaciones



Fases del Diseño de una Base de Datos

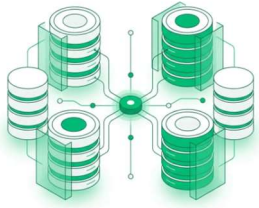
Necesidades
relativas a los
datos

**Escritos en
lenguaje
natural**

Es la fase en la cual los informáticos se reúnen con los futuros usuarios de un Sistema de Información para recopilar la información que necesitan.

Se hace una reunión inicial a y partir de ella se elabora una batería de preguntas para entrevistar a los usuarios finales en una segunda reunión y obtener de ella una información detallada de la información que se espera obtener.



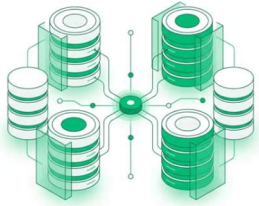


Fases del Diseño de una Base de Datos

Fase 1. Ejemplo de Descripción de Requisitos

Se desea crear una Base de Datos que informe sobre los actores que actúan en las películas de una filmoteca.

1. De los **ACTORES** nos interesa conocer su ID, nombre, apellidos, país de origen y web oficial.
2. De la filmoteca nos interesa conocer qué **PELÍCULAS** posee, y nos interesa conocer su código IMDb, título, año, duración y productora.
3. Un actor puede actuar en más de una película.
Para cada actor nos gustaría saber el papel que realizó y el salario devengado.



Fases del Diseño de una Base de Datos

1. Descripción de requisitos

Necesidades
relativas a los
datos

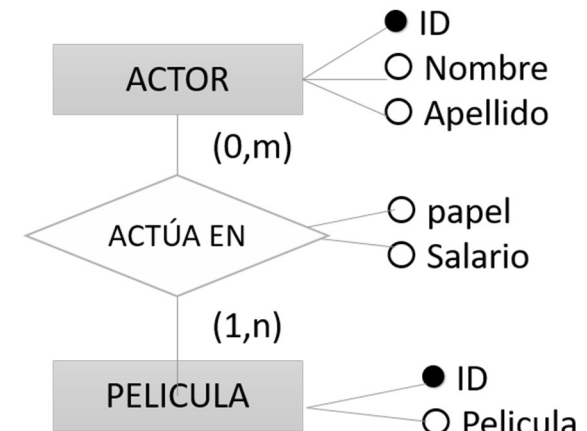
**Escritos en
lenguaje
natural**

2. Diseño conceptual

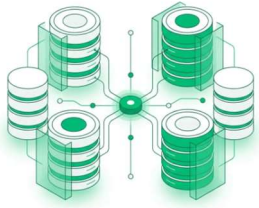
Significado de los
datos plasmado
en un esquema

**Diagrama
Entidad-
Relación**

El objetivo de esta fase consiste en representar la información obtenida del usuario final mediante estándares para que el resto de la comunidad informática pueda entender y comprender el modelo realizado.



DISEÑO CONCEPTUAL
Base de Datos de Películas

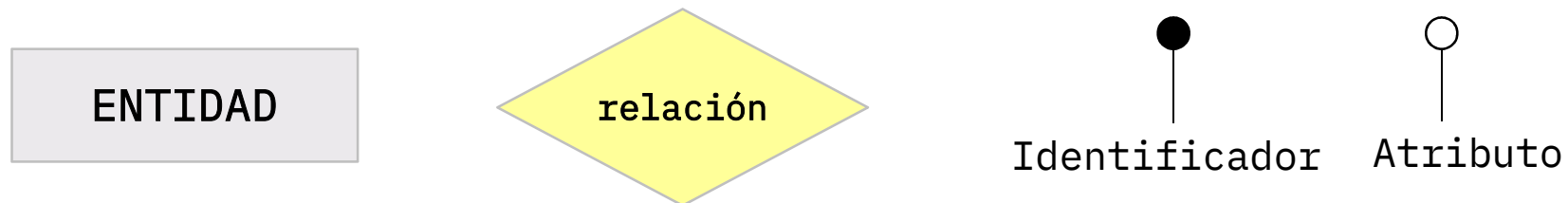


Fase 2. Diseño Conceptual.

El modelo que se utiliza en esta segunda fase del diseño tiene un gran poder expresivo para poder comunicarse con el usuario que no es experto en informática y se denomina Diseño Conceptual o Modelo Conceptual.

El diagrama que se utilizará para expresar el Diseño Conceptual en estándares es el Diagrama Entidad/Relación.

A continuación se detallan los elementos básicos (*aunque hay otros más*) de este modelo.

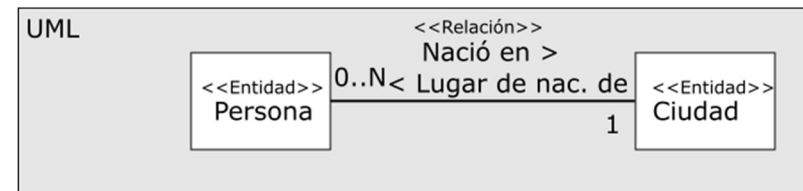
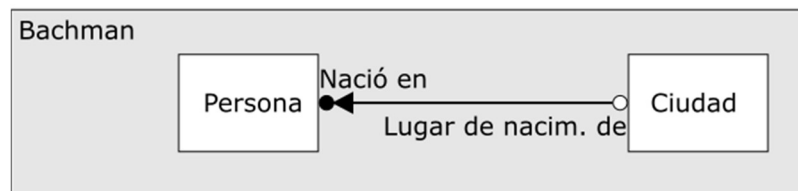
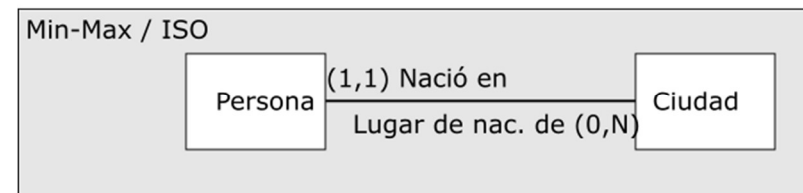
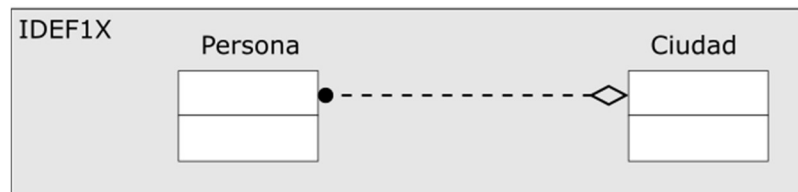
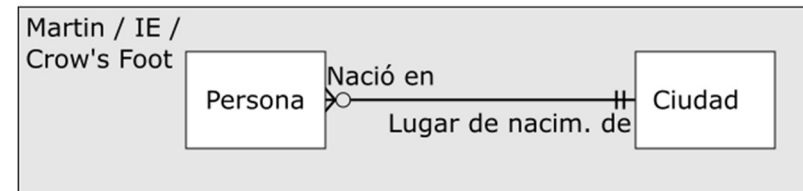
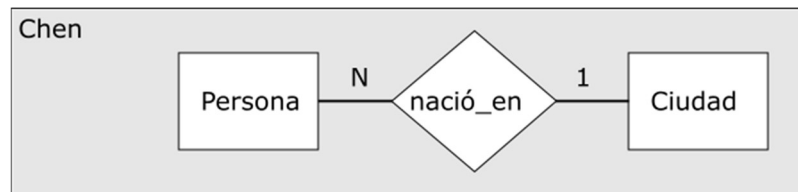




El Diagrama Entidad/Relación

Es un modelo de datos conceptual de alto nivel propuesto por Peter Chen en 1976

- Existen extensiones/aportaciones de muchos otros autores
- No existe un único modelo sino una FAMILIA DE MODELOS



*Diferentes métodos de representación de la misma relación.
Usaré la notación de Chen con la variante para atributos [MPM1999]*

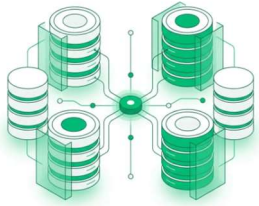


Diagrama Entidad/Relación. ENTIDADES .

Es cualquier objeto o elemento con características comunes acerca del cual se desee almacenar información en la BD.

Pueden ser **concretas** → **Alumnos**
o **abstractas** → **Facturas.**

Se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior.

Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el Diagrama Entidad/Relación.

ACTORES

PAGOS

GATOS

PELICULAS

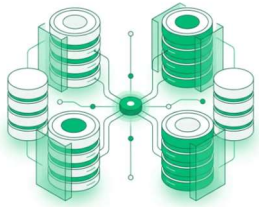


Diagrama Entidad/Relación. Atributos e Identificadores

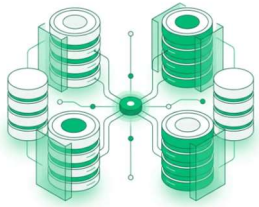
Los ATRIBUTOS, representan las características (propiedades) de una entidad, en otras palabras:

todo aquello que se desea guardar sobre la misma.



En el ejemplo, el IDENTIFICADOR de cada película es el IMDb, el cual es a una película como el DNI a una persona.

Aquel ATRIBUTO (o conjunto de atributos) que identifiquen de manera inequívoca a una instancia de la entidad, se le llama IDENTIFICADOR.



Relaciones

Una **relación** es una **asociación** que existe entre dos a más entidades.

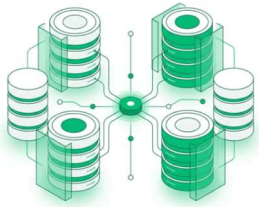
Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.



Podríamos hacer un paralelismo (guardando las distancias)
de la siguiente manera:

las **ENTIDADES** serían como los **SUJETOS** de las oraciones

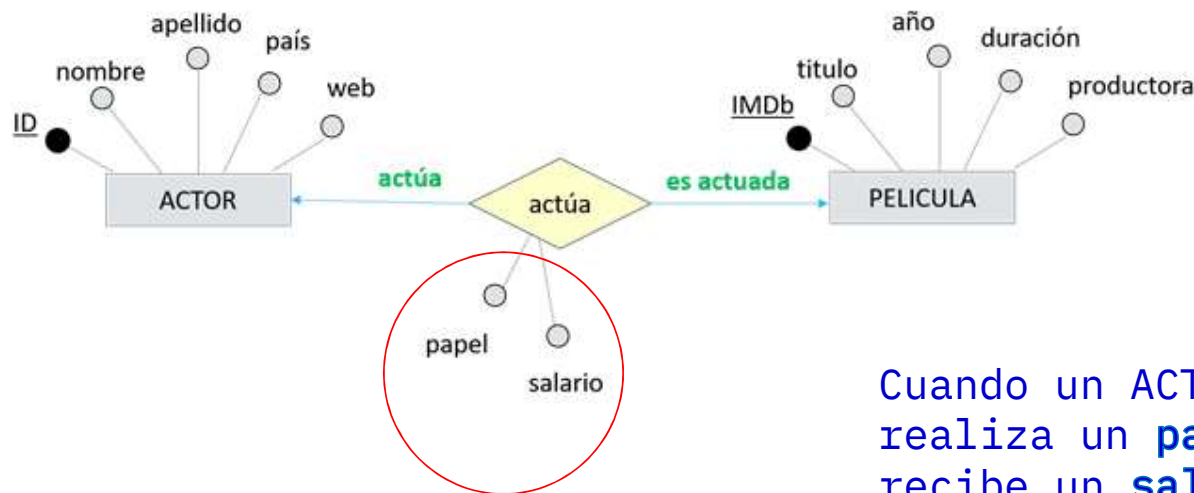
y las **RELACIONES** serían como las **ACCIONES** (verbos) entre dos sujetos (**ENTIDADES**)



Atributos de las Relaciones

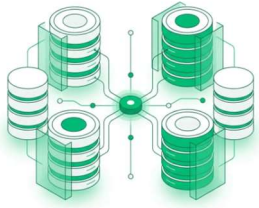
Así como las acciones pueden tener ciertas características, las **relación** también pueden tenerlas.

Estas características o propiedades de las relaciones son los **atributos de la relación**.



Cuando un ACTOR actúa en una PELÍCULA, realiza un **papel** y recibe un **salario**.

No todas las relaciones guardan atributos.



Cardinalidad de una relación

La cardinalidad de una relación **es el número de ocurrencias** de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad.

Existen tres tipos de cardinalidades:

1. Relación uno a uno 1:1

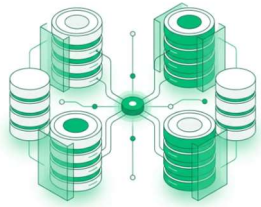
A cada elemento de una Entidad A, le corresponde no más de un elemento de una Entidad B, y a la inversa.

2. Relación uno a muchos 1:N

Significa que cada elemento de una Entidad A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una Entidad B, y un elemento de una Entidad B solo puede estar relacionado con un elemento de una Entidad A.

3. Muchos a muchos N:M

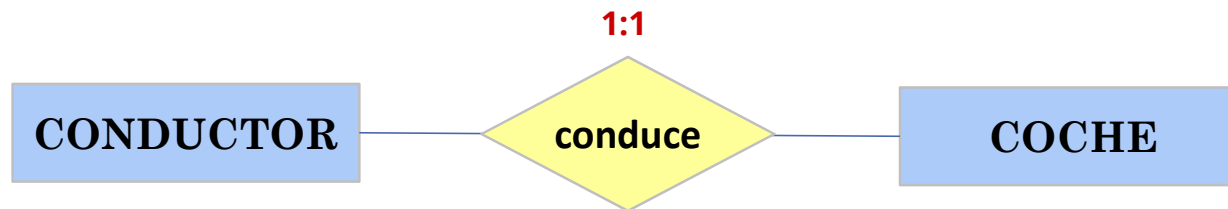
Cualquier cantidad de elementos de una Entidad A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de una Entidad B y viceversa.



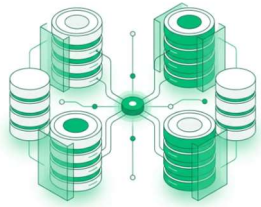
Ejemplo relación 1:1

1. Relación uno a uno 1:1

A cada elemento de una Entidad A, le corresponde no más de un elemento de una Entidad B, y a la inversa.



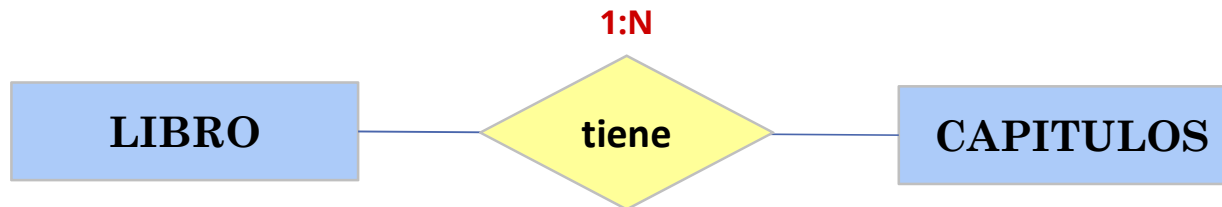
Un CONDUCTOR conduce un COCHE
y a su vez
un COCHE es conducido por un CONDUCTOR



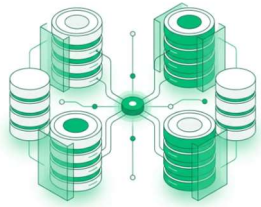
Ejemplo relación 1:N

2. Relación uno a muchos 1:N

Significa que cada elemento de una Entidad A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una Entidad B, y un elemento de una Entidad B solo puede estar relacionado con un elemento de una Entidad A.



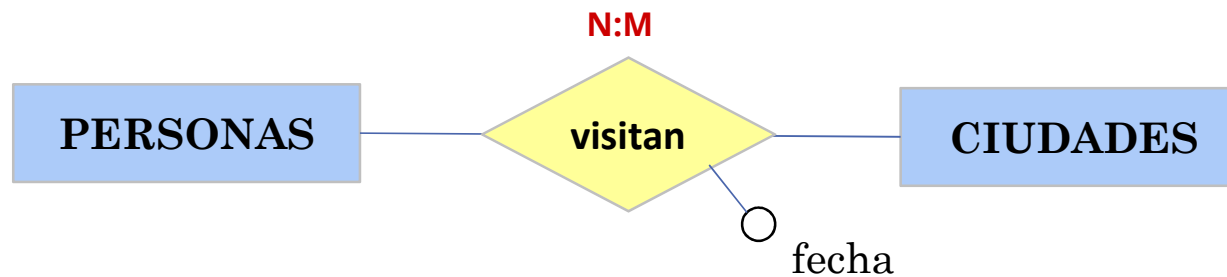
Un LIBRO tiene muchos CAPITULOS
y a su vez
muchos CAPITULOS están contenidos en un LIBRO



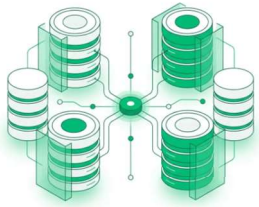
Ejemplo relación N:M

3. Muchos a muchos N:M

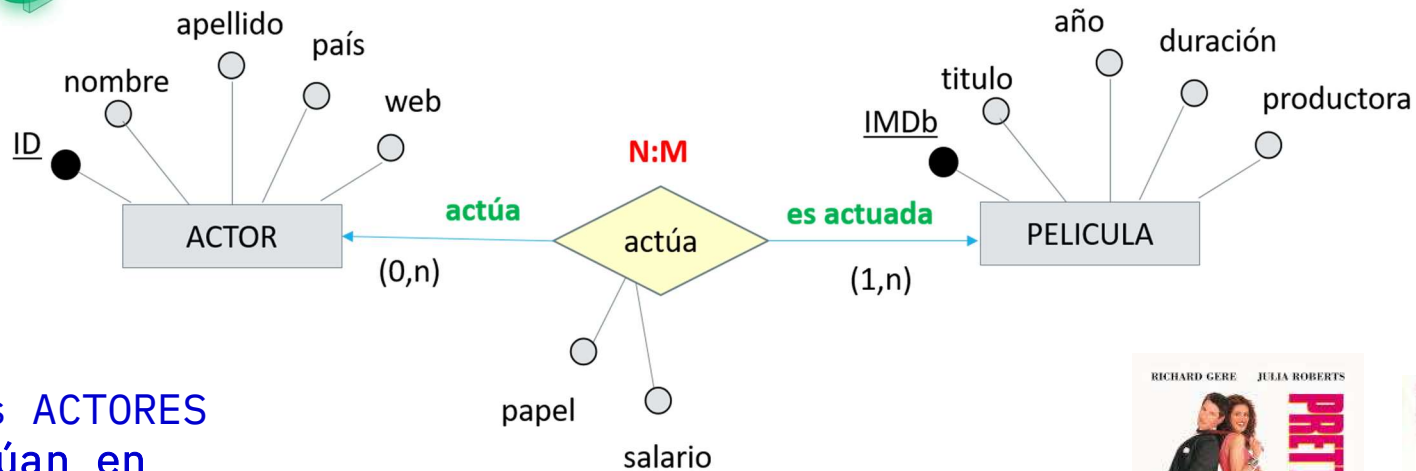
Cualquier cantidad de elementos de una Entidad A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de una Entidad B y viceversa.



Muchas PERSONAS visitan muchas CIUDADES diferentes
y a su vez
Muchas CIUDADES diferentes son visitadas por muchas PERSONAS



Cardinalidad del Ejemplo: N:M



Muchos ACTORES
actúan en
muchas PELÍCULAS
diferentes

y a su vez

Muchas PELÍCULAS
diferentes
son actuadas por
muchos ACTORES



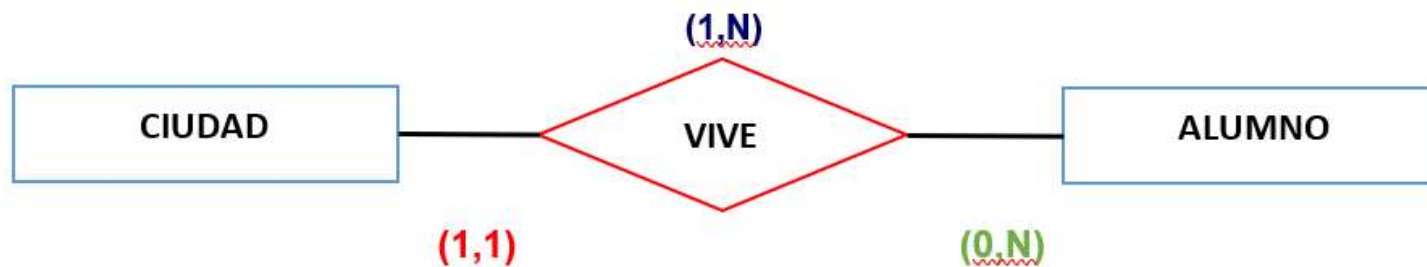


¿Cómo determinar las cardinalidades?

Para determinar las cardinalidades se debe revisar cada enunciado

Identificaremos a los alumnos por un **uID**.

Para efectos de estadísticas, será importante registrar su ciudad de residencia, considerando que hay ciudades donde quizá no vive ningún alumno.



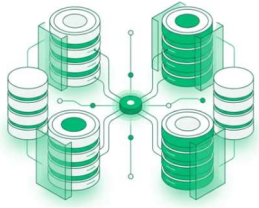
En cada ciudad pueden vivir
como mínimo
¿cuántos alumnos?
Y ¿cómo máximo?
Min: 0, Max: N

La cardinalidad es el
máximo de cada una
de las partes.

¿Cada alumno puede vivir como
mínimo en cuántas ciudades?
¿Y como máximo?
Min: 1, Max: 1



<https://youtu.be/NJp-uJGwg6k>



Caso de ejemplo

- **ALUMNO** (Núm_Matrícula, Nombre, FechaNacimiento, Teléfono)
- **ASIGNATURA** (Código_asignatura, Nombre)
- **PROFESOR** (Id_P, NIF_P, Nombre, Especialidad, Teléfono)

Teniendo en cuenta que...

- ✓ Un alumno puede estar matriculado de una o varias asignaturas.
- ✓ Además puede estar matriculado en la misma asignatura más de un curso escolar (si repite).
- ✓ Se quiere saber el curso escolar en el que cada alumno está matriculado de cada asignatura.
- ✓ En una asignatura habrá como mínimo 10 y como máximo 25 alumnos.
- ✓ Una asignatura es impartida por un único profesor.
- ✓ Un profesor podrá impartir varias asignaturas.

